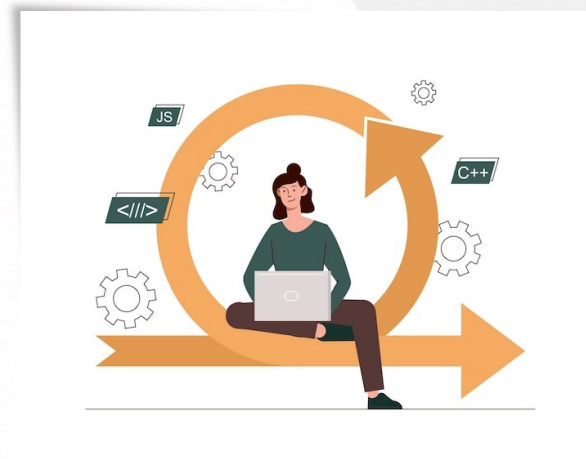


DESENVOLVIMENTO ÁGIL

Abordagens tradicionais de desenvolvimento de software

Prof.^a Érica Souza





Agenda

01 · PROCESSO DE SOFTWARE

Conceitos, atividades, fluxo e características.

02 · MODELOS DE PROCESSO

Representações simplificadas que orientam o trabalho.

03 · MODELOS TRADICIONAIS

Cascata, incremental e modelos evolutivos.

A natureza do software

INFORMAÇÃO

Software é um transformador de informações. O software distribui o produto mais importante de nossa era - a informação.

IMPACTO ECONÔMICO

Atualmente, uma enorme indústria de software tornou-se fator dominante nas economias do mundo industrializado.

ENGENHARIA

O software, em todas as suas formas e em todos os seus campos de aplicação, deve passar pelos processos de engenharia.

BRAD J. COX

“Software é um lugar onde sonhos são plantados e pesadelos são colhidos, ...”

Camadas da Engenharia de Software



(Pressman e Maxim, 2021)

Processo

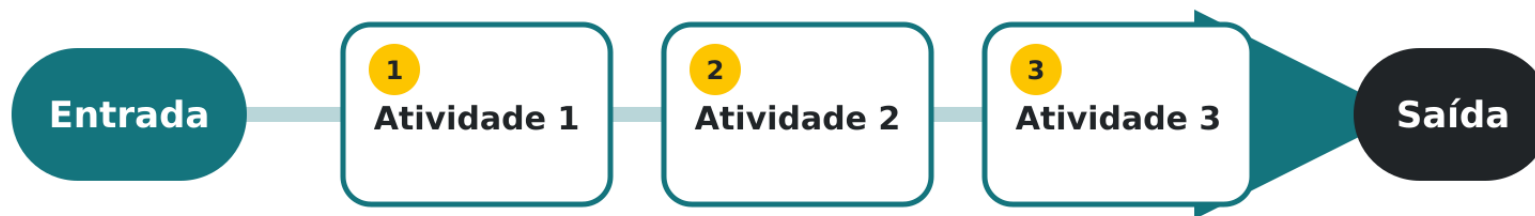
O que é um processo?



Processo

Um processo é uma série de etapas que envolvem atividades, restrições e recursos para alcançar a saída desejada.

FLUXO DE UM PROCESSO



Todo processo tem características essenciais

ESTRUTURA

- Prescreve todas as suas principais atividades
- Pode ser composto de **subprocessos**
- Cada atividade do processo tem critérios de **entrada e saída**

ORGANIZAÇÃO E CONTROLE

- As atividades são organizadas em uma **sequência**
- Todo processo tem um conjunto de diretrizes que explicam o objetivo de cada atividade
- Restrições e controles podem ser aplicados a uma atividade, recurso ou produto

Processo de Software

Não é possível desenvolver um software de maneira *ad hoc*.

É necessário um roteiro que ajude a criar um resultado de alta qualidade dentro do prazo estabelecido.

**“Um processo define quem está fazendo o quê, quando e como para alcançar um certo objetivo.”
— Ivar Jacobson**



Processo de Software

Processo de software genérico



ATIVIDADES DE APOIO

Garantia de qualidade, Medição, Gerenciamento de Configuração, Administração de riscos, revisões técnicas, etc.

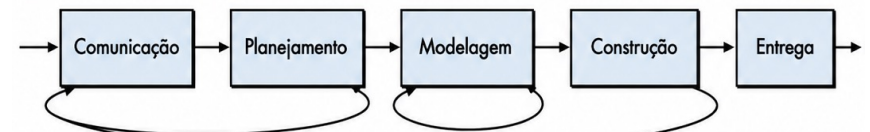
Fluxo de Processo

As atividades de processo se alocam dentro de uma metodologia ou **modelo** que determina sua relação com o processo e umas com as outras.

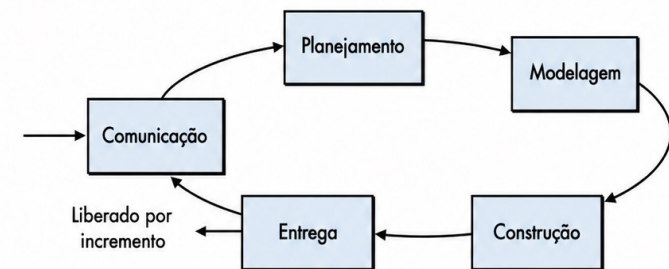
Fluxo de processo → como estão organizadas as atividades



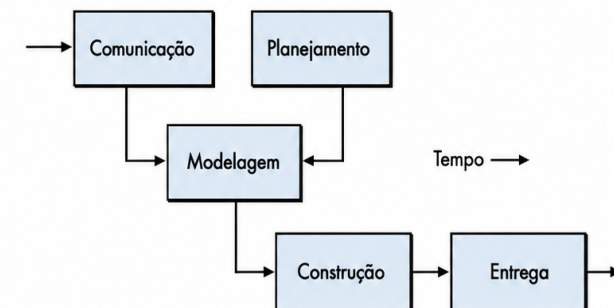
(a) Fluxo de processo linear



(b) Fluxo de processo iterativo



(c) Fluxo de processo evolucionário



(d) Fluxo de processo paralelo

Modelo de Processo de Software

PROCESSO DE SOFTWARE

- É um conjunto de **atividades ordenadas**.

MODELO DE PROCESSO DE SOFTWARE

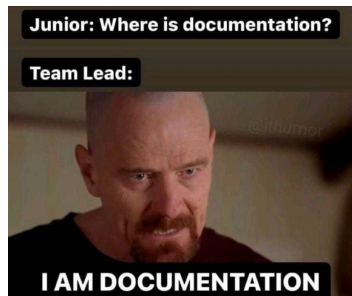
- É uma representação simplificada de um processo de software, apresentada a partir de uma perspectiva específica.
- Define o **fluxo de todas as atividades**, ações e tarefas, o grau de iteração, os artefatos e a organização do trabalho a ser feito.

Modelo de Processo de Software

O que acontece quando não temos um modelo de processo de software?

Pense em organização, previsibilidade, comunicação e qualidade.

Caos



“Na minha máquina funciona.”

Sem ambiente padronizado



“Eu achei que isso estava claro.”

Sem validação dos requisitos



“Quem alterou isso?”

Sem rastreabilidade das mudanças



“É só mudar um campo.”

Sem análise de impacto

Modelos tradicionais

SEQUENCIAIS

Modelo em
Cascata

INCREMENTAIS

Modelos
Incrementais

EVOLUTIVOS

Modelo
Espiral

Modelo Cascata

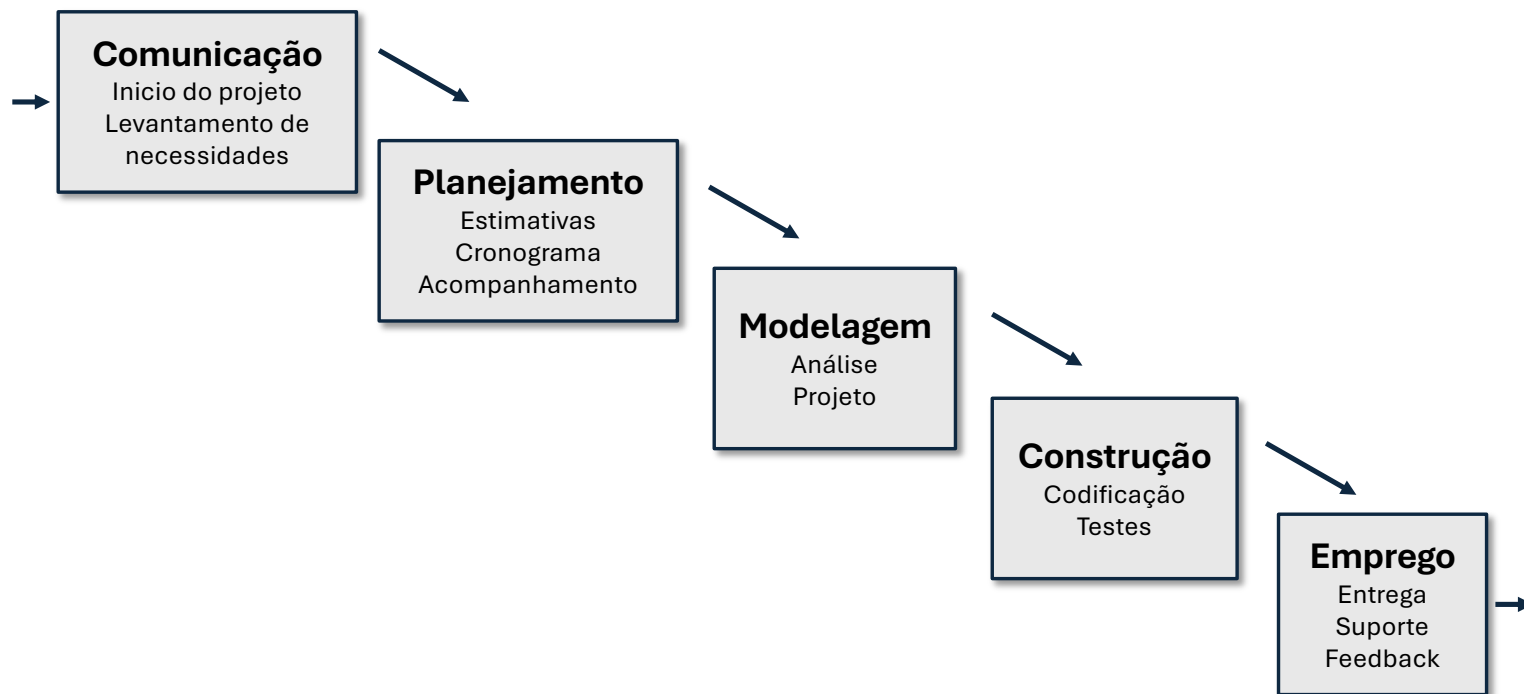
1970

Também chamado de modelo de ciclo de vida clássico.

Organiza as atividades do processo de desenvolvimento de **forma sequencial e sistemática.**

Modelo Cascata

Representação (elementos e fluxo)

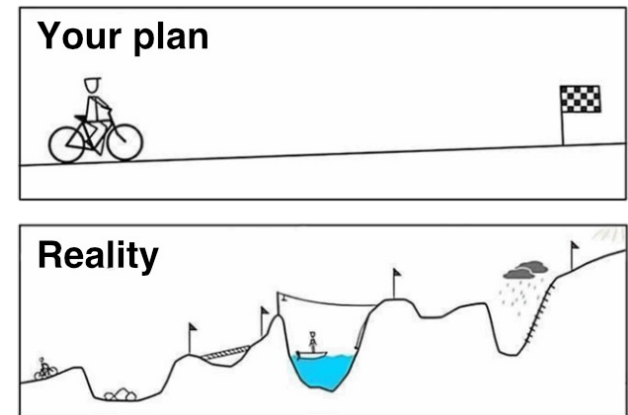


Modelo Cascata: vantagens

- É melhor do que uma abordagem *ad hoc*
- Para **problemas pequenos**, com **requisitos bem definidos** e razoavelmente **estáveis**
- Contribuições históricas

Modelo Cascata: desvantagens

- Projetos reais muitas vezes **não** seguem o fluxo sequencial
- Os requisitos devem ser estabelecidos de maneira **completa**, correta e clara logo no início de um projeto
- O usuário precisa ser **paciente**
- A introdução de certos membros da equipe, tais como projetistas e programadores, é frequentemente adiada desnecessariamente



Incremental

Desenvolvimento incremental



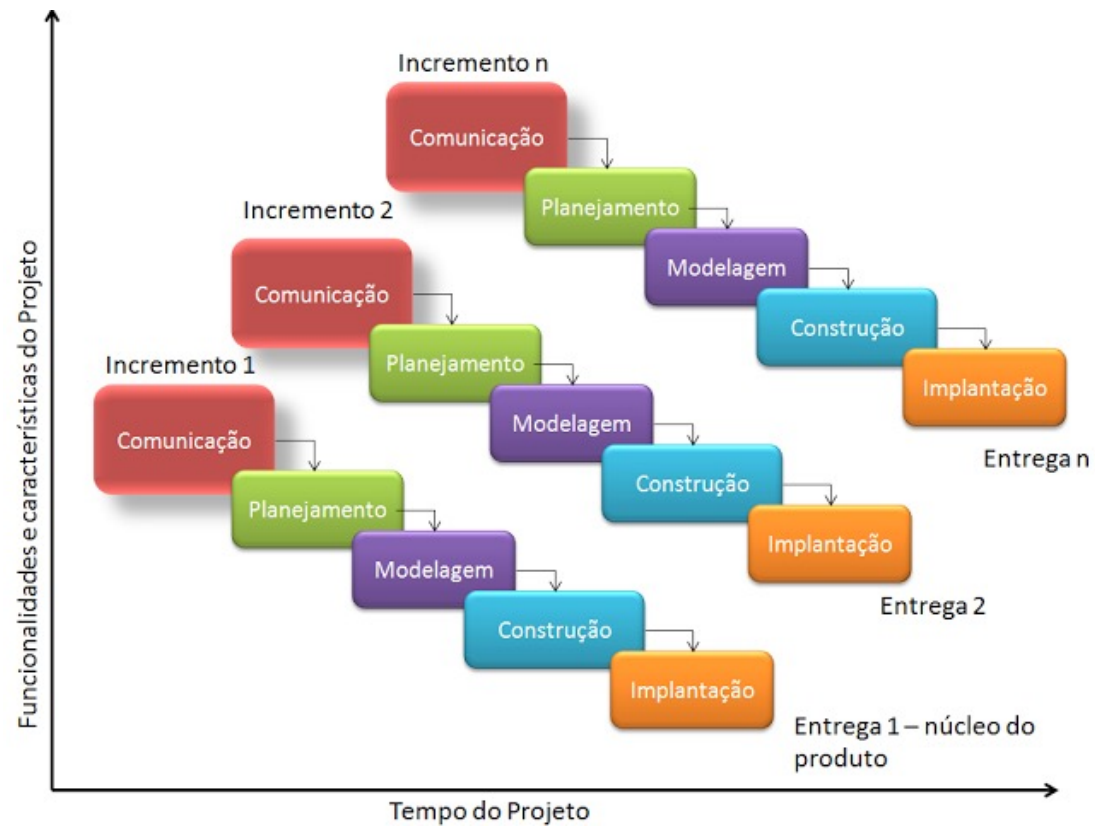
Cada entrega amplia a funcionalidade disponível

O Modelo de Processo Incremental

- A **cada ciclo**, uma versão operacional do sistema é produzida e entregue para uso ou avaliação detalhada do cliente
- O primeiro incremento tipicamente contém funcionalidades centrais, tratando dos **requisitos básicos**. Outras características são tratadas em ciclos subsequentes
- O modelo incremental combina elementos dos fluxos de processos lineares e paralelo

O Modelo Incremental

Cada sequência linear gera “incrementais” do software.



O Modelo Incremental

- **Vantagens**
 - **Menor custo e menos tempo** são necessários para se entregar a primeira versão
 - Os riscos associados ao desenvolvimento de um incremento são menores, devido ao seu tamanho reduzido
 - O **número de mudanças nos requisitos pode diminuir** devido ao curto tempo de desenvolvimento de um incremento

O Modelo Incremental

- Desvantagens
 - Se os requisitos **não são tão estáveis** ou completos quanto se esperava, alguns incrementos podem ter de ser bastante alterados
 - A gerência do projeto é mais complexa, dessa forma o projeto precisa ser relativamente pequeno

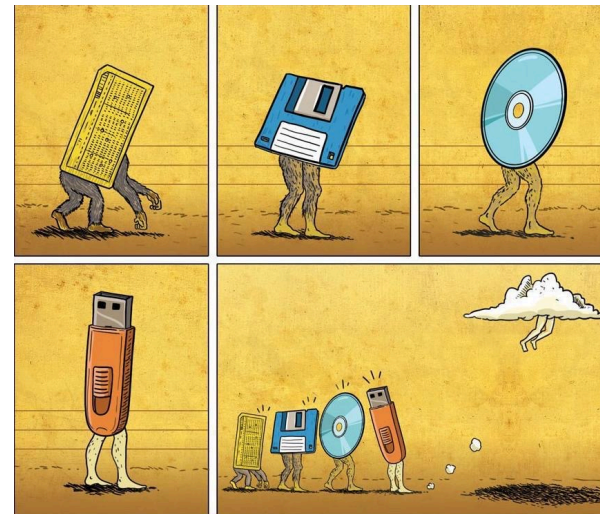
Modelos Evolutivos

Software evolui → mudanças frequentes

O **desenvolvimento evolucionário** baseia-se na ideia de desenvolvimento de uma implementação inicial, expondo o resultado aos **comentários dos usuários** e refinando esse resultado por meio de várias versões até que seja desenvolvido um sistema adequado

Modelos Evolutivos

Software evolui! → mudanças frequentes



Modelos Evolutivos

POR QUE USAR?

É importante ter como opção modelos de ciclo de vida que lidem com incertezas e acomodem melhor as contínuas mudanças.

O QUE PRODUZEM?

Os modelos de processo evolucionário produzem uma versão cada vez mais completa do software a cada iteração.

Incremental × Iterativo

DESENVOLVIMENTO INCREMENTAL

O produto cresce por partes funcionais. Cada incremento adiciona novas capacidades.



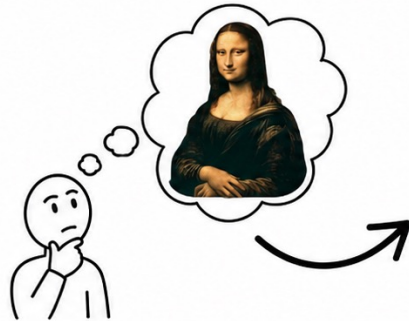
DESENVOLVIMENTO ITERATIVO

A solução é revisitada e refinada em ciclos sucessivos.

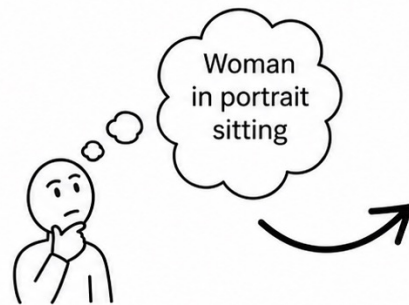


Incremental × Iterativo

Incremental

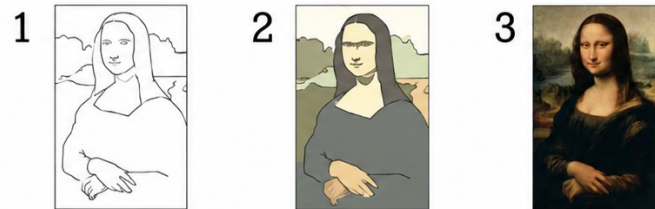


Iterativo



Incremental × Iterativo

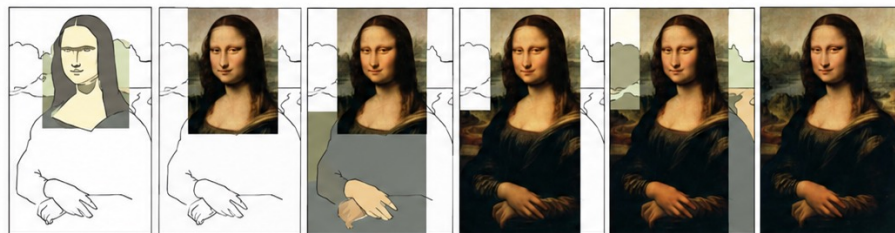
Iterativo



Incremental



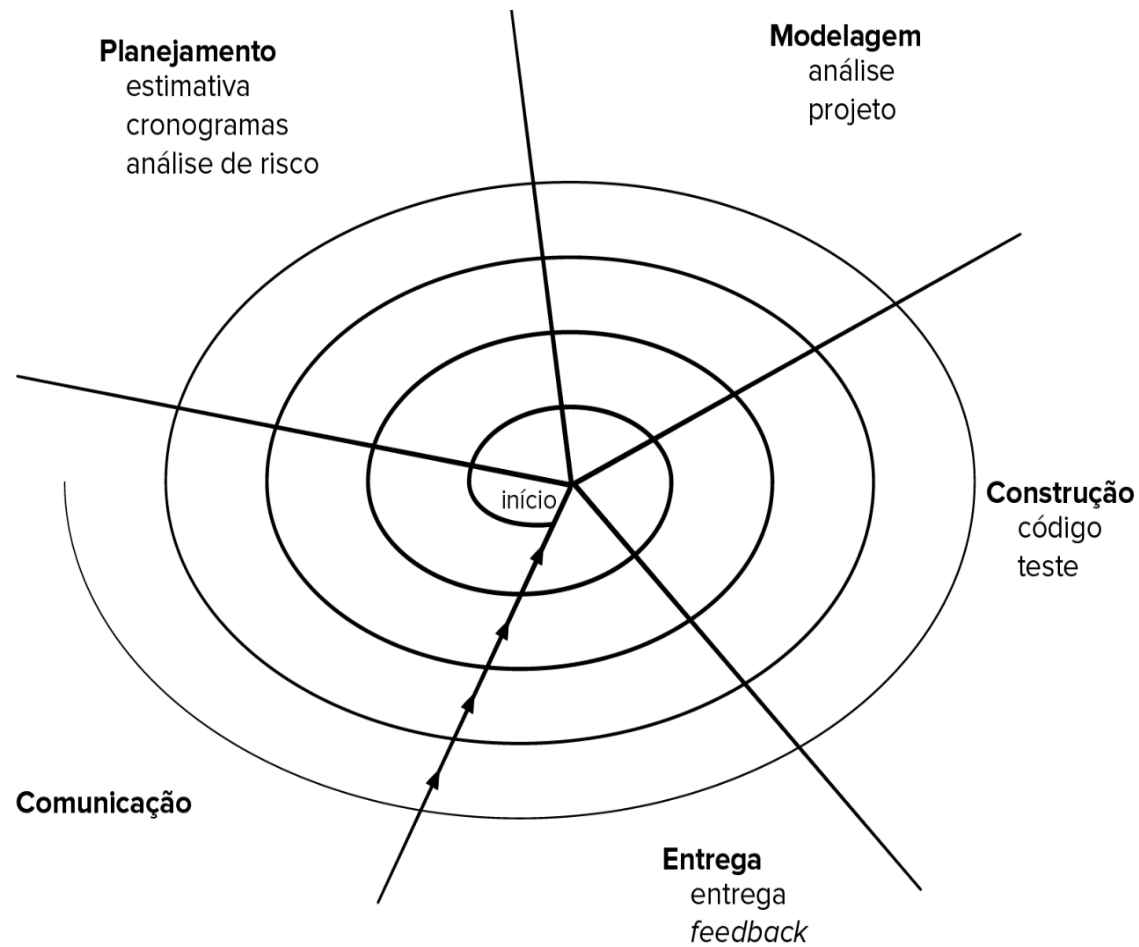
Iterativo e Incremental



Modelo Espiral

- É um dos modelos evolutivos mais difundidos
- Acopla a natureza **iterativa** da prototipação
- O processo é representado como um espiral em uma série de regiões (áreas)
- Apresenta uma abordagem cíclica voltada para ampliar, de forma incremental, o grau de definição e a implementação de um sistema, enquanto diminui o grau de risco do mesmo

Modelo Espiral



Modelo Espiral

- O objetivo dos modelos evolucionários é desenvolver software de alta qualidade de modo **iterativo ou incremental**
- A importante distinção entre o modelo em espiral e outros modelos de processo de software é a explícita consideração dos **riscos**
- Uso da prototipação como mecanismo de redução de riscos

Modelo Espiral

Vantagens

- Permite que ao longo de cada iteração se obtenham versões do sistema cada vez mais completas, recorrendo à prototipagem para reduzir os riscos
- Incorpora um enquadramento iterativo e incremental que reflete, de uma forma bastante realística, o processo de desenvolvimento

Modelo Espiral

Desvantagens

- A abordagem deste tipo de modelo exige considerável experiência na avaliação dos riscos
- Se um grande risco não for descoberto, poderão ocorrer problemas
- É importante ter em conta que podem existir diferenças entre o protótipo e o sistema final



Referências

- Pressman, Roger, S. e Bruce R. Maxim. Engenharia de software. Disponível em: Minha Biblioteca, (9th edição). Grupo A, 2021.